

BÁO CÁO PORTFOLIO CÁ NHÂN

Học phần Kỹ năng số - Kỳ II Học năm 2025-2026

Họ và tên:	Nguyễn Bá Nhật
Mã số sinh viên:	25020303
Lớp học vụ:	K70I-IT2
Ngành đào tạo:	Công nghệ Thông tin
Giảng viên phụ trách:	Khoa Công nghệ Thông tin - UET

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Phần I: Giới thiệu Bản thân & Mục tiêu

Tôi tên là **Nguyễn Bá Nhật**, hiện là sinh viên khóa K70 ngành Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET-VNU). Với lòng nhiệt huyết và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, tôi đang nỗ lực học hỏi để làm chủ các kỹ nghệ phần mềm và các giải pháp trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Môn học Kỹ năng số là cơ sở giúp tôi chuẩn hóa toàn bộ tư duy thao tác, thu thập dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường số hóa. Báo cáo này đóng vai trò tập hợp, lưu trữ và phản ánh các kết quả thực nghiệm cũng như bài học kinh nghiệm sâu sắc mà tôi đã gặt hái được trong học kỳ vừa qua.

Mục Tiêu Phát Triển Cá Nhân

Mục tiêu ngắn hạn: Học tập nền tảng

Duy trì điểm số học tập xuất sắc (GPA cao) tại UET. Nắm vững cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng (OOP) và cơ sở dữ liệu. Hoàn thành xuất sắc các đồ án môn học cơ sở.

Mục tiêu trung hạn: Tích lũy thực tế

Tìm kiếm cơ hội thực tập tại các tập đoàn công nghệ lớn. Học hỏi sâu về kiến trúc Web hiện đại và tích hợp mô hình AI tạo sinh vào sản phẩm thực tế. Tham gia nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô tại UET.

Mục tiêu dài hạn: Chuyên gia công nghệ

Trở thành một Senior Software Architect hoặc AI Engineer chuyên nghiệp. Thiết kế và triển khai các hệ thống phần mềm lớn, hiệu quả, đóng góp giá trị thực tế cho cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.

Phần II: Danh mục 6 Bài thực hành & Dự án

BÀI THỰC HÀNH 1 (MỤC 1.4)

Bài 1: Máy tính và các thiết bị ngoại vi – Thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục

Mục tiêu: Làm chủ các kỹ năng quản trị tệp tin cơ bản trong hệ điều hành Windows để tổ chức không gian dữ liệu khoa học.

Các bước thực hiện:

- Sử dụng tổ hợp phím `Windows + E` để mở File Explorer.
- Tạo thư mục làm việc chính `ThucHanh_NguyenBaNhat` trên ổ đĩa dữ liệu.
- Tạo tệp văn bản `GhiChu.txt`, sau đó thực hiện đổi tên thành `GhiChuQuanTrong.txt`.
- Tạo thư mục con `TaiLieu`; thực hiện sao chép (Copy-Paste) tệp ghi chú vào thư mục con này.
- Tạo tệp `DiChuyen.txt` và thực hiện di chuyển (Cut-Paste) vào thư mục con `TaiLieu`.
- Thực hành xóa tệp vào Recycle Bin, xóa vĩnh viễn (Shift + Delete), và khôi phục tệp từ Recycle Bin về vị trí ban đầu.



Bài 2: Khai thác dữ liệu và thông tin — Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề nghiên cứu: Tác động của Trí tuệ nhân tạo đến thực trạng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong ngành CNTT.

Nguồn dữ liệu: Khai thác 12 tài liệu (gồm 7 bài báo KH chất lượng cao) từ 5 nguồn: Google Scholar, tạp chí Science, sách chuyên khảo Yale, báo cáo WEF/McKinsey, và Forbes.

Bảng tổng hợp & Đánh giá độ tin cậy tiêu biểu

Tài liệu (Harvard Style)	Loại nguồn	Tóm tắt Đánh giá 5 tiêu chí	Phân tích Ưu/Nhược điểm	Xếp loại
Noy & Zhang (2023) Science, 381(6654)	Tạp chí Khoa học	Đăng trên tạp chí Science (Top 1); Tác giả MIT; Phương pháp RCT; Trích dẫn >800; Năm 2023.	Ưu: Độ tin cậy tuyệt đối nhờ bình duyệt. Nhược: Quy mô mẫu thử nghiệm mức trung bình.	Xuất sắc
Peng et al. (2023) arXiv preprint	Bài báo Hội thảo	Tác giả từ Microsoft/MIT; Phương pháp RCT đo Copilot; Trích dẫn >500; Cập nhật 2023.	Ưu: Nghiên cứu trực diện năng suất lập trình. Nhược: Có xung đột lợi ích từ phía Microsoft.	Xuất sắc
Acemoglu & Restrepo (2020) J. Political Economy	Tạp chí Khoa học	Tác giả Nobel Daron Acemoglu; Mô hình toán lượng; Trích dẫn >4000; Năm 2020.	Ưu: Khung lý thuyết vững chắc về tự động hóa. Nhược: Tập trung robot hơn AI phần mềm.	Rất cao
Eloundou et al. (2023) arXiv preprint	Bài báo Preprint	Nhóm OpenAI & ĐH Penn; Phân tích độ phơi nhiễm; Trích dẫn >1,200; Mới nhất 2023.	Ưu: Số liệu rất sát thực tế về khả năng LLMs. Nhược: Chưa qua bình duyệt dài hạn.	Rất cao
Kelly, J. (2024) Forbes Magazine	Internet	Tạp chí Forbes; Cập nhật thông tin sa thải thực tế; Trích dẫn thấp; Năm 2024.	Ưu: Cung cấp số liệu sa thải nóng bổ trợ lý thuyết. Nhược: Tính học thuật và độ tin cậy thấp.	Trung bình

BÀI THỰC HÀNH 3 (MỤC 3.4)

Bài 3: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo – Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

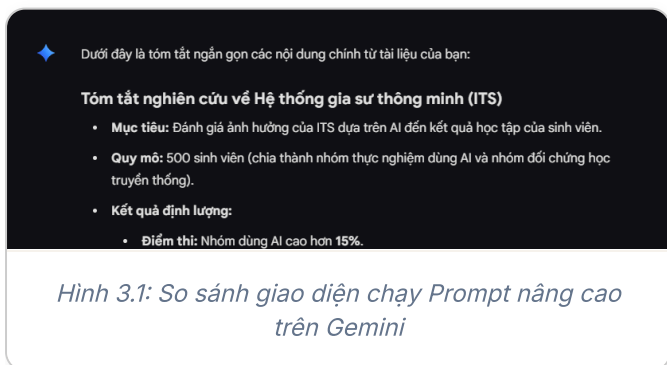
Mục tiêu: Tối ưu hóa chất lượng đầu ra của LLM thông qua kỹ thuật Prompt nâng cao, thực nghiệm trên 3 tác vụ học tập khác nhau.

So sánh kết quả thực nghiệm Tác vụ 1 (Tóm tắt bài báo khoa học)

Tiêu chí	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao (Persona & Constraints)
Định dạng	Khối văn bản dài dòng, đặc chữ.	Đoạn văn ngắn gọn hơn.	Định dạng đúng 3 mục (Gạch đầu dòng): Vấn đề, Phương pháp, Kết quả.
Chất lượng	Còn lan man, giữ nhiều từ ngữ thừa.	Lọc được ý chính nhưng chưa cô đọng.	Trích xuất chính xác các con số (+15% điểm thi, -20% thời gian), loại bỏ từ thừa.

So sánh kết quả thực nghiệm Tác vụ 2 (Giải thích Interface trong OOP)

Tiêu chí	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao (Senior Dev Persona & CoT)
Định dạng	Liệt kê định nghĩa lý thuyết khô khan.	Phân chia khái niệm và có ví dụ.	Trình bày sắc bén theo 3 bước tư duy (Khẳng định - Hậu quả lỗi - Code ví dụ).
Chất lượng	Lý thuyết chung chung, không rõ ứng dụng.	Dễ hiểu nhưng giải thích dài dòng.	Sát thực tế thiết kế phần mềm, nhấn mạnh bảo trì, code ngắn gọn và đúng bản chất.



BÀI THỰC HÀNH 4 (MỤC 4.4)

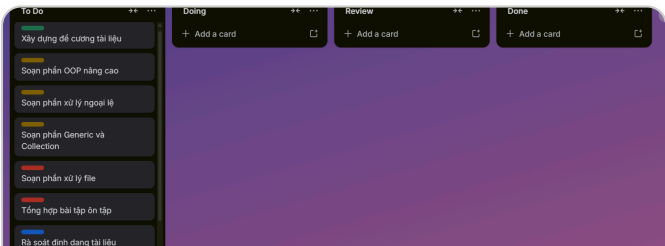
Bài 4: Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số — Sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến cho dự án nhóm

Dự án nhóm: Chiến dịch truyền thông "Sống Xanh trong Học đường".

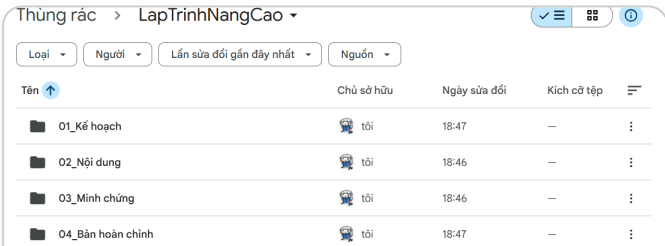
Thiết lập không gian làm việc số: Liên kết Trello (Quản lý tác vụ Kanban, Butler automation), Google Docs (Soạn thảo cộng tác, Suggestion Mode), Google Drive (Cấu trúc thư mục 3 cấp, quy định đặt tên tệp chuẩn), và Discord (Server phân kênh thảo luận, voice call họp nhóm).

Bảng phân tích thách thức và giải pháp điều phối nhóm

#	Thách thức	Mô tả hiện tượng	Giải pháp xử lý thực tế
1	Xung đột dữ liệu Docs	Các thành viên gõ đè, xóa nhầm ý tưởng của nhau khi soạn thảo chung.	Bắt buộc sử dụng Suggestion Mode ; phục hồi dữ liệu qua Version History .
2	Trôi deadline Discord	Tin nhắn quan trọng bị chìm giữa các cuộc thảo luận phiếm.	Khóa quyền chat kênh #thong-bao-chung ; tạo Thread chủ đề; ghim tin nhắn.
3	Lệch kỹ năng công nghệ	Một số thành viên chưa quen dùng Trello hoặc đặt tên tệp bừa bãi.	Biên soạn tài liệu hướng dẫn nhanh đính kèm hình ảnh; hướng dẫn qua chia sẻ màn hình Discord.



Hình 4.1: Bảng Trello quản lý tiến độ với các nhãn phân loại



Hình 4.2: Cộng tác đóng góp ý kiến bằng Suggestion Mode trên Docs

Bài 5: Sáng tạo nội dung số — Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ sáng tạo nội dung số

Sản phẩm: Bài viết Blog học thuật kết hợp Infographic tóm tắt nội dung về chủ đề "Tác động của AI đến Giáo dục đại học".

Quy trình tích hợp AI (Tỷ lệ đóng góp AI ~40%, Con người ~60%): Sử dụng Gemini để brainstorm và lập dàn ý; dùng DALL-E 3 tạo hình ảnh Thumbnail độc bản; dùng Canva AI để thiết kế bố cục Infographic thô. Quá trình can thiệp của tôi bao gồm viết lại 60% văn bản để bổ sung số liệu thực tế tại Việt Nam, chỉnh sửa ánh sáng/cắt cúp hình ảnh, và thiết kế thủ công lại 60% Infographic trên Canva.

Bảng phân tích và so sánh các công cụ AI đã dùng

Công cụ AI	Điểm mạnh	Điểm yếu	Phần việc của con người
Google Gemini	Tốc độ outline nhanh, gợi ý lập luận logic.	Văn phong máy móc, đôi khi bị lỗi ảo giác.	Cắt 50% câu thừa, viết lại bằng giọng văn sinh viên, đưa số liệu thực tế VN.
DALL-E 3	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt, ảnh nét độc bản.	Khó kiểm soát chi tiết nhỏ, text trong ảnh sai.	Chỉnh sửa ánh sáng, tương phản 15% trong Lightroom; cắt tỷ lệ web.
Canva AI	Tạo layout thô nhanh chóng từ văn bản.	Thẩm mỹ tự động chưa cao, thiếu hiểu biết khoảng trắng.	Can thiệp 1h: đổi bảng màu Navy-Cát, căn lề, thay icon đúng ngữ cảnh.

Chào bạn, một chủ đề rất thú vị. Thiết kế một hệ thống đấu giá (Auction System) luôn là một bài toán kinh điển nhưng đầy thử thách, đặc biệt là khi phải xử lý tính toàn vẹn của dữ liệu và các vấn đề về đồng thời (concurrency) khi nhiều người cùng đặt giá.

Dưới đây là một dàn ý chi tiết mà bạn có thể sử dụng cho bài tech blog của mình. Dàn ý này được cấu trúc theo luồng tư duy của một kỹ sư phần mềm, đi từ việc bóc tách vấn đề đến việc chốt các quyết định thiết kế kiến trúc.

Tiêu đề dự kiến: Xây dựng Hệ thống Đấu giá (Auction System) bằng Java: Từ Yêu cầu đến

Hình 5.1: Giao diện Gemini lập dàn ý và biên tập nội dung

```
public abstract class Entity {
    protected UUID id;
    protected LocalDateTime createdAt;
    protected LocalDateTime updatedAt;

    // Getters, Setters, và các phương thức audit chung...
}

// Cách tiếp cận làm dụng kế thừa để tái sử dụng code
public class Auction extends Entity {
    private String auctionTitle;
    private double startingPrice;
    private LocalDateTime endTime;
```

Hình 5.2: Thiết kế Infographic hoàn chỉnh sau can thiệp thủ công

Bài 6: An toàn và liêm chính học thuật trong môi trường số — Sử dụng AI có trách nhiệm và đạo đức

Nghiên cứu chính sách: Phân tích quy chế học vụ về AI tại Đại học FPT và ĐHQG TP.HCM. Hầu hết các trường cho phép sử dụng có điều kiện (như một trợ lý học tập) nhưng nghiêm cấm việc sao chép nguyên văn sản phẩm của AI để nộp bài.

Thực thi liêm chính: Thực hành lập dàn ý bài luận sử dụng ChatGPT/Gemini, ghi nguồn rõ ràng bằng định dạng trích dẫn chuẩn APA 7th. Thiết lập bộ nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

Bộ nguyên tắc cá nhân "Sử dụng AI có trách nhiệm"

- Quy tắc 80/20:** AI đảm nhận tối đa 20% khối lượng công việc (brainstorm); 80% phân tích cốt lõi phải từ chất xám cá nhân.
- Không Copy-Paste:** Tuyệt đối không sao chép nguyên văn. Mọi ý tưởng phải được viết lại bằng văn phong riêng.
- Xác thực tuyệt đối (Zero Trust):** Coi mọi dẫn chứng AI đưa ra là tin đồn. Bắt buộc kiểm chứng nguồn gốc tài liệu chính thống.
- Minh bạch tuyệt đối:** Luôn khai báo rõ ràng công cụ AI đã tham gia ở công đoạn nào trong báo cáo.
- Bảo vệ dữ liệu:** Không tải lên AI các dữ liệu chưa công bố của trường hoặc thông tin cá nhân.
- Ưu tiên hỏi ngược:** Sử dụng các prompt yêu cầu AI đặt câu hỏi gợi mở để bản thân tự giải quyết vấn đề.



Phần III: Tổng kết & Định hướng Tương lai

Hành trình học tập môn Kỹ năng số đã mang lại cho tôi những chuyển biến lớn trong nhận thức. Tôi hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ; tính kỷ luật, tư duy hệ thống và tinh thần trách nhiệm mới là yếu tố quyết định giá trị của một người làm công nghệ.

3 Kỹ năng cốt lõi thu nhận

- 01

Khai thác thông tin & Tư duy phản biện

Kỹ năng tra cứu nâng cao với các toán tử để tiếp cận nguồn học thuật chính thống; áp dụng quy trình đánh giá 5 tiêu chí nghiêm ngặt để chọn lọc tài liệu có độ tin cậy cao.
- 02

Làm chủ Prompt Engineering & Sử dụng AI liên chính

Kỹ năng viết prompt nâng cao (Persona, Negative Constraints, CoT) và áp dụng bộ nguyên tắc trách nhiệm (quy tắc 80/20, Zero-trust fact-check, trích dẫn APA 7th).
- 03

Cộng tác trực tuyến & Quản lý hạ tầng số

Sử dụng thành thạo Trello Kanban, Google Docs Suggestion Mode, cấu trúc lưu trữ Google Drive khoa học, và Discord phân kênh điều phối dự án hiệu quả.

Định hướng Học tập tại UET

Áp dụng kỹ năng số vào chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Tôi sẽ tiếp tục áp dụng các công cụ quản lý phiên bản Git/GitHub, cấu trúc thư mục code khoa học để thực hiện đồ án môn học chuyên ngành lập trình. Đồng thời, tôi cam kết giữ vững đạo đức học thuật, liêm chính số, thành thật khai báo sự hỗ trợ của các công cụ AI (như GitHub Copilot, ChatGPT) trong các báo cáo đồ án, thiết lập nền móng vững chắc cho tác phong kỹ sư chuyên nghiệp trong tương lai.